Практикум 1.17

Первые визуализации данных

10–11 классы и СПО · 2 академических часа

CSV → DataFrame → график → вывод

stdout и артефакты

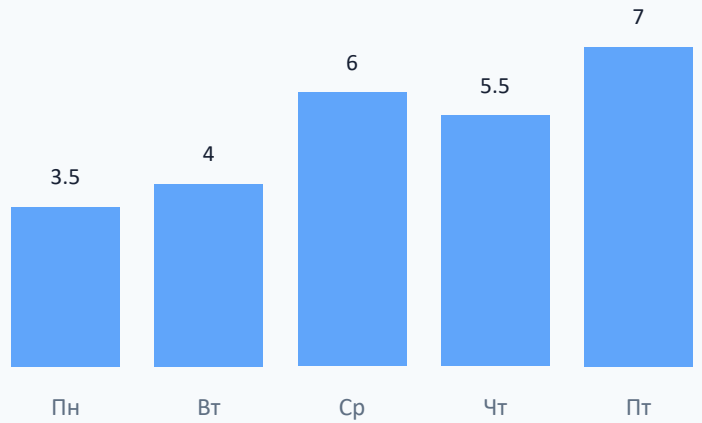


График нужен не ради картинки. Он помогает увидеть смысл данных и объяснить его.

Урок переработан так, чтобы результат можно было проверить: строки в stdout, PNG-файлы и мини-отчёт.

Почему таблицу не всегда удобно читать

Таблица это:

- точные значения
- много строк и столбцов
- скачки видны не сразу

day	hours
Пн	3.5
Вт	4.0
Ср	6.0
Чт	5.5
Пт	7.0



Максимум в пятницу считывается быстрее, чем в строках таблицы.

Логика урока: от файла к выводу

1

CSV

открываем файл и проверяем столбцы

2

DataFrame

выбираем признаки для осей

3

График

подписываем оси, добавляем hue

4

Вывод

пишем аккуратные предложения

Главное правило: сначала вопрос к данным, потом тип графика.

Что изменилось в версии 1.17

10	30%	4	TXT
практических заданий	уровень 1	PNG-артефактов	мини-отчёт

- не просто запустить готовый ноутбук — нужен проверяемый результат
- для старших добавлена самостоятельная настройка подписей, hue и выводов
- каждый уровень связан с stdout или файлом
- вывод должен быть осторожным: график показывает связь, но не доказывает причину

Библиотеки урока

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.set_theme(style="whitegrid",
palette="Set2")
```

pandas
читает CSV и хранит таблицу как DataFrame

seaborn
строит графики по столбцам DataFrame

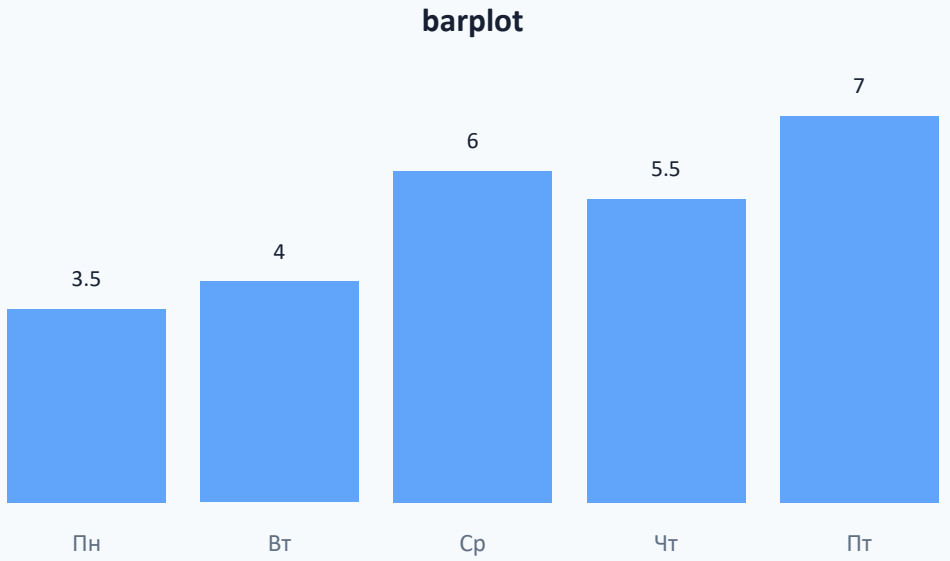
matplotlib.pyplot
добавляет заголовки, подписи, сохранение файла

В ноутбуке важны не только графики, но и команды проверки: df.shape, df.columns, os.path.exists(...).

Уровень 1: график по спискам

```
days = ["Пн", "Вт", "Ср", "Чт", "Пт"]
screen_time = [3.5, 4.0, 6.0, 5.5, 7.0]

sns.barplot(x=days, y=screen_time,
color="skyblue")
plt.title("Экранное время по дням")
plt.xlabel("День недели")
plt.ylabel("Экранное время, часы")
```



Ожидаемый stdout:
L1_MAX_DAY=Пт
L1_MIN_DAY=Пн
L1_FILE_CREATED=True

Артефакт:
l1_screen_time_barplot.png

DataFrame: график строится по столбцам

student	sleep	screen	uses_ai
Аня	8	3	Yes
Борис	6	6	No
Вика	7	5	Yes
Глеб	5	8	Yes
Даша	9	2	No

```
sns.barplot(
    data=small_df,
    x="student",
    y="sleep_hours",
    hue="uses_ai_for_study"
)
```

hue не меняет данные. Он добавляет цветовую группу и помогает сравнить категории.

CSV: сначала проверяем файл

```
df =
pd.read_csv("students_visualization_1_17_10_11
_spo.csv")

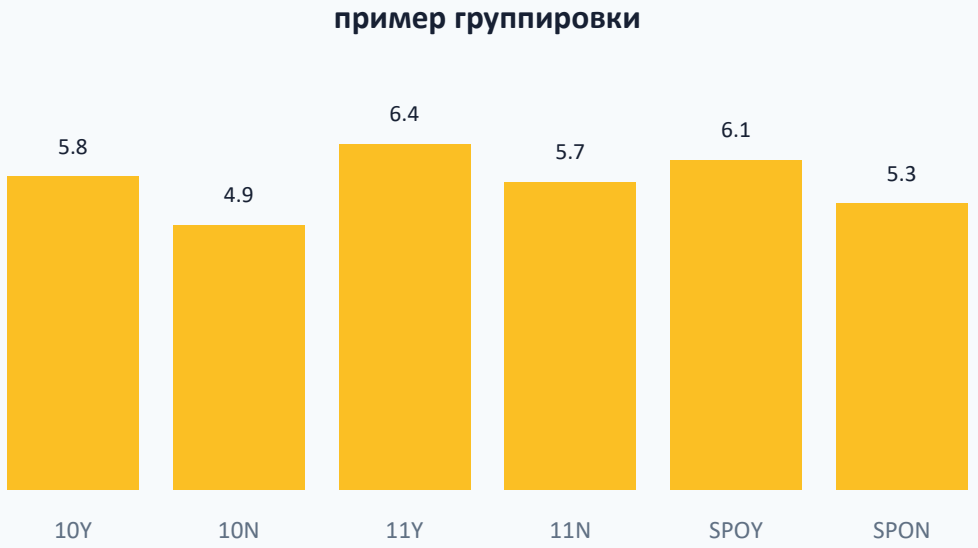
print("L2_ROWS=", df.shape[0], sep="")
print("L2_COLUMNS=", list(df.columns), sep="")
df.head()
```

В таблице 42 строки и 11 столбцов.
Для графиков нужны точные имена:
grade_level, screen_time_hours, sleep_hours, stress_level, exam_preparation.

Почему это важно
Большинство ошибок в визуализации начинаются не с графика, а с неверного имени столбца или неподходящего типа данных.

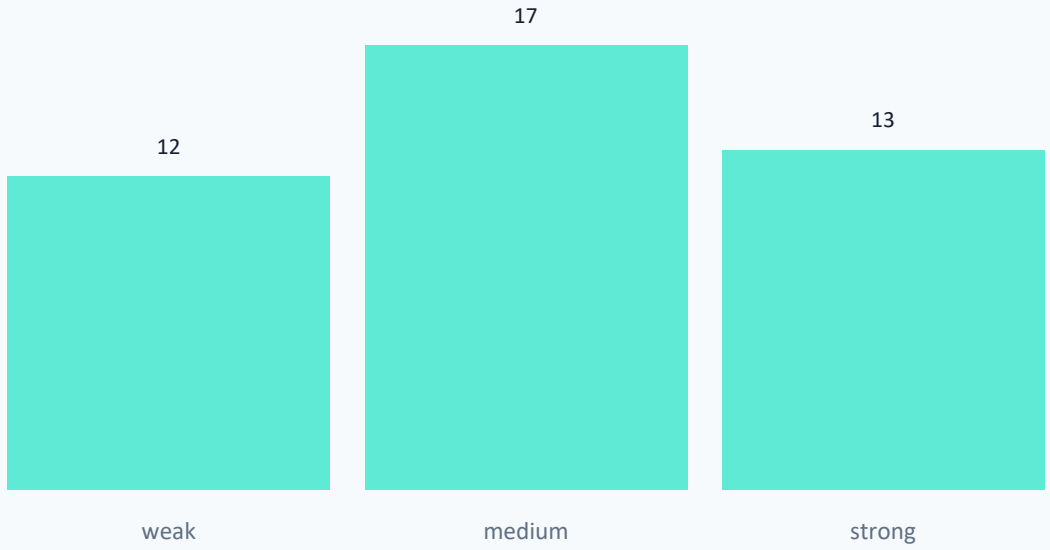
Barplot с hue: сравнение и цвет

```
sns.barplot(
    data=df,
    x="grade_level",
    y="screen_time_hours",
    hue="uses_ai_for_study",
    errorbar=None
)
```



Цвет отвечает на дополнительный вопрос: отличаются ли значения внутри групп?

Countplot: считаем категории



Задание 7
Построить countplot по exam_preparation и добавить hue по group.

Ожидаемый файл
l2_exam_preparation_countplot.png

Вывод должен назвать не только самую большую группу, но и то, что показывает цвет.

Scatterplot: возможная связь двух чисел

```
sns.scatterplot(
    data=df,
    x="screen_time_hours",
    y="sleep_hours",
    hue="stress_level",
    size="study_hours"
)
```

Точки на графике

- каждая точка — одна строка таблицы
- x — экранное время
- y — сон
- цвет — уровень стресса
- размер — часы подготовки

Формулировка вывода:
«На графике видно возможную связь…, но это не доказывает причину».

Lineplot: когда важен порядок

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
A:	1.7	1.7	1.8	2.6	2.8	3.1	3.0
B:	2.1	2.3	2.5	2.4	2.9	3.4	3.6
C:	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.7	2.9

```
week_df =
pd.read_csv("week_visualization_1_17_10_
11_spo.csv")
sns.lineplot(data=week_df, x="day",
y="study_hours", hue="group",
marker="o")
```

Lineplot подходит, если есть порядок: дни недели, даты, попытки, этапы.

Ожидаемый файл: l3_week_lineplot.png

Практика: 10 заданий, 3 уровня

Уровень 1
1. barplot по спискам
2. максимум и минимум
3. сохранить PNG

Уровень 2
4. открыть CSV
5. barplot по grade_level
6. добавить hue
7. countplot по exam_preparation

Уровень 3
8. scatterplot
9. lineplot по неделе
10. mini_report_1_17.txt

Финальный набор: stdout + PNG-файлы + мини-отчёт. Это полноценная практическая работа, а не только ответы на вопросы.

Критерии и частые ошибки

Работа принята, если
- графики построены по данным
- оси и заголовки подписаны
- hue применён осмысленно
- создан мини-отчёт
- вывод не выдаёт связь за причину

Частые ошибки
- не запущены импорты
- неверное имя столбца
- график без подписей
- слишком много цветов
- вывод не связан с графиком

Хорошая визуализация — это вопрос к данным, понятный график и честный вывод.